



RELATÓRIO INTEGRAL · DATA DE CORTE 14/08/2026

Infraestrutura hídrica móvel, autônoma e verificável.

Discovery de inovação, futuro tecnológico, mercado, propriedade intelectual, ciência, funding e portfólio prioritário para a STAM®.

Objeto

STAM® - empresa + plataforma
tecnológica

Geografia

Ceará / Nordeste -> Brasil · benchmark
global

Horizonte TFA

2026-2035

A decisão não é “vender mais um dessalinizador”. É escolher onde a STAM pode construir uma camada de valor difícil de copiar.

A tese mais defensável é posicionar a STAM como **infraestrutura hídrica autônoma, relocável e digital**: tratamento configurável por fonte, operação energética otimizada, qualidade rastreável e serviço mensurável. A mobilidade e a osmose reversa já existem globalmente; a vantagem precisa migrar da combinação de componentes para **controle, confiabilidade, dados, arquitetura modular e serviço**. [C01][S12-S17]

22,9%

da população rural atendida por rede de água no SINISA 2025 (base 2024). Rede ≠ segurança hídrica, mas evidencia espaço para soluções alternativas. [S01]

8

oportunidades de inovação sustentadas e priorizadas neste Discovery.

3

frentes Top 3: WaterOS, tratamento adaptativo e WaaS verificável.

31/08

prazo indicado no portal Finep para chamada aderente; revalidar antes do protocolo. [S25]

Recomendação executiva: antes de escalar frota e narrativa de valuation, investir no pacote de evidências e na camada tecnológica que transforma “equipamento móvel” em “infraestrutura verificável”. O próximo salto de valor é provar o envelope operacional por fonte, o SLA de qualidade e disponibilidade, o balanço energia-água e a economia real do WaaS.

Top 3

#	Oportunidade	Score	Por que agora	Decisão
1	STAM WaterOS	8,9	Converte telemetria em garantia de qualidade, manutenção e evidência.	Prioridade máxima; protótipo instrumentado em 90 dias.
2	Tratamento adaptativo multifuente	8,7	Resolve o principal risco da promessa “qualquer fonte”.	Prioridade máxima; matriz de águas reais + arquitetura modular.
3	WaaS com SLA e MRV	8,6	Cria recorrência e bancabilidade sem depender de venda do ativo.	Prioridade máxima; contrato piloto privado com medição e SLA.

Quatro correções precisam anteceder material para investidor ou edital: (1) o status de concessão da patente não foi confirmado em fonte oficial acessível nesta revisão; (2) “6 painéis de

550 W = 6,6 kWp” é matematicamente inconsistente - seriam 3,3 kWp; (3) há divergência entre 500 e 2.500 pessoas/dia; (4) o valuation aparece em faixas diferentes no mesmo material. [C01]

Framing do Discovery

Objeto	STAM® como empresa e plataforma de tratamento de água móvel/off-grid.
Pergunta executiva	Onde construir vantagem tecnológica defensável, receita escalável e impacto mensurável, e quais instrumentos podem financiar essa evolução?
Decisão apoiada	Priorizar um portfólio de inovação 2026-2035 e ordenar validações, parcerias e funding.
Geografia	Ceará e Nordeste como wedge; Brasil para escala; benchmarks internacionais para tecnologia/competição.
Data de corte	14/08/2026.
Limite metodológico	Dados societários, contratos, laudos, histórico de telemetria e processo completo de patente não foram fornecidos. Onde necessário, o relatório usa hipótese ou proxy claramente identificado.

A análise combina documentos da STAM, fontes oficiais brasileiras, literatura científica recente, benchmarks de mercado, busca patentária de anterioridade temática e leitura de instrumentos de funding. O MonyU Innovation Score prioriza impacto, viabilidade, captura de valor e alinhamento estratégico por método proprietário. **A fórmula e seus pesos não são publicados.**

A STAM já tem um núcleo de produto coerente; o gap está na prova de engenharia e na transformação do ativo em plataforma.

O que o material da empresa declara

- Tratamento por pré-filtragem, osmose reversa e ozonização; energia fotovoltaica e baterias; trailer móvel; telemetria/IoT. [C01]
- Capacidade declarada de 800-1.200 L/h e implantação em até 72 horas. [C01]
- Venda direta, locação e Water-as-a-Service; preço de locação divulgado entre R\$ 12 mil e R\$ 30 mil/mês conforme plano. [C01][C02]
- Histórico declarado: Centelha II, protótipo, pilotos e relações com NUTEC/UFC/Prefeitura/empresas. Nem todas as relações foram comprovadas por documentos contratuais nesta análise. [C01]

O que precisa virar evidência

- Envelope de água de entrada: salinidade, turbidez, dureza, SDI, orgânicos, microbiologia e limites de operação.
- Balanço de massa: recuperação, permeado, concentrado, rejeito e destino.
- Balanço energético real: PV instalado, bateria, potência das bombas e kWh/m³ por matriz.
- Plano de controle sanitário: amostragem, laboratório, calibração e rotina de não conformidade.
- Histórico de disponibilidade, manutenção, consumo de membranas/químicos e custo por m³.

Implicação. A empresa pode preservar a promessa de mobilidade, mas deve substituir “qualquer fonte” por “fontes dentro de envelopes de entrada validados, com configuração de tratamento apropriada”. Isso é mais técnico e comercialmente mais defensável.

O mercado precisa ser mensurado pela unidade econômica que a STAM consegue realmente capturar.

Os números de TAM/SAM/SOM apresentados no material da empresa (US\$ 1 tri global, R\$ 2,27 tri Brasil, R\$ 131,6 bi SAM e R\$ 225 mi SOM) não trazem memória de cálculo reproduzível suficiente para serem tratados como dados validados. [C01] Este Discovery substitui esses números por um **envelope proxy** de primeira entrada, não por uma estimativa definitiva do mercado total.

Envelope de mercado - proxy reproduzível
Escala visual com transformação de raiz quadrada; valores e cálculo permanecem lineares.

TAM proxy regional

R\$ 298,70 mi - R\$ 746,60 mi / ano

SAM policy-addressable

R\$ 111,70 mi - R\$ 279,40 mi / ano

SOM capacidade 35 un,

R\$ 5,04 mi - R\$ 12,60 mi / ano

Cálculo: TAM proxy = 2.074 municípios da área FNE × faixa de locação divulgada pela STAM (R\$12-30 mil/mês) × 12; SAM proxy = 776 municípios elegíveis na seleção rural Novo PAC 2025 × mesma faixa; SOM = capacidade-alvo de 35 unidades divulgada pela STAM × mesma faixa. [C01][S04][S06] O SAM é proxy histórico de política pública, não carteira atual de compras.

Nível	Recorte	Memória	Envelope anual	Confiança
TAM proxy regional	1 unidade equivalente por município na área FNE	2.074 × R\$12-30 mil × 12	R\$ 298,7-746,6 mi	Média-baixa como TAM; alta como cálculo
SAM policy-addressable	Municípios elegíveis na seleção rural Novo PAC 2025	776 × R\$12-30 mil × 12	R\$ 111,7-279,4 mi	Baixa-média; lista é de 2025
SOM capacidade	35 unidades em operação, cenário da empresa	35 × R\$12-30 mil × 12	R\$ 5,0-12,6 mi	Média como cenário; não é forecast

Próxima medição necessária: bottom-up por segmento, com quantidade de sites-alvo, consumo, qualidade da fonte, custo da alternativa, ciclo comercial e taxa de ocupação da frota. Até isso existir, o proxy acima é mais prudente que um TAM bilionário não reproduzível.

Mobilidade + RO + solar + monitoramento não é um oceano azul global. O espaço defensável está na integração operacional e no modelo de serviço.

Player / alternativa	Mobile / modular	RO	Energia/automação	Leitura para STAM
Veolia Mobile Water	Trailer/skid/container	Sim	Portfólio industrial	Benchmark de serviço, frota e confiabilidade. [S12]
Pure Aqua	Container/trailer	Sim	Configuração por fonte	Mostra que "móvel + RO + qualquer fonte" tem anterioridade comercial. [S13]
Elemental Water Makers	Container plug & play	Sim	Solar, energia recovery, remote monitoring	Benchmark direto para solar + automação. [S14]
MENA-Water	Container/skid	Sim	Packaged plant	Benchmark de modularização. [S15]
Fluence NIROBOX	Container	Sim	Pré/RO/pós integrados	Benchmark de padronização e escala. [S16]
Aquatech	Mobile + plataformas industriais	Sim	Reuse, high recovery, ZLD	Aspiracional para alta recuperação e contratos de serviço. [S17]

Substitutos que decidem a venda

01

Caminhão-pipa / água a granel: velocidade e flexibilidade; risco de custo recorrente e dependência logística.

02

Poço/cisterna/chuva: CAPEX local e autonomia; qualidade e sazonalidade dependem do contexto.

03

Estação fixa / extensão de rede: solução estrutural quando viável; maior prazo e menor relocabilidade.

04

Container RO alugado: alternativa tecnológica direta em operações industriais.

05

Água engarrafada/bulk: adequada a consumo humano em volumes menores; logística intensiva.

06

Tratamento local não-RO: pode vencer quando TDS baixo e o problema é apenas turbidez/microbiologia.

O ambiente favorece resiliência hídrica, mas premia quem comprova qualidade, custo e responsabilidade operacional.

Dimensão	Evidência / mudança	Implicação para STAM
P Política	Universalização 2033 e programas de água rural mantêm pressão por atendimento e segurança hídrica. [S02][S04][S05]	Enquadrar STAM como complemento/solução alternativa, não substituto genérico da rede.
E Econômica	CAPEX de infraestrutura, custo de logística de água e crédito regional criam comparação TCO.	Vender por custo evitado e disponibilidade medidos, não por slogans de ROI.
S Social	Baixa cobertura de rede em áreas rurais e vulnerabilidade climática. [S01]	Priorizar territórios com dor + operador + fonte + capacidade de manutenção.
T Tecnológica	Mobile RO e solar já existem; IA, high-recovery, IoT e controle flexível avançam. [S12-S24]	Diferenciação deve migrar para controle, dados e envelope multifuente.
A Ambiental	Concentrado de RO e uso energético ganham importância em escala.	Adicionar balanço de rejeito, destino e eficiência como KPI de produto.
L Legal	Portaria 888 exige controle/vigilância de água para consumo humano; contratação pública tem requisitos próprios. [S03]	“Atende à Portaria” só deve ser afirmado com plano e resultados de controle por operação.

Legenda: P = Política; E = Econômica; S = Social; T = Tecnológica; A = Ambiental; L = Legal.

SWOT

Forças	Integração móvel/off-grid; know-how do fundador declarado; múltiplos modelos comerciais; unidade física e pilotos declarados. [C01]
Fraquezas	Prova técnica dispersa; inconsistências de especificação; IP/status não saneado; ausência de unit economics auditável; dependência de componentes.
Oportunidades	Rural/off-grid; resiliência; serviço por desempenho; sensoramento; alta recuperação; funding de inovação e crédito regional.
Ameaças	Players globais; commoditização de RO; falha sanitária/reputacional; custo de manutenção; procurement longo; rejeito; cópia de integração.

TOWS - estratégias derivadas

- **SO:** usar mobilidade + IoT para criar WaaS verificável em segmentos onde downtime custa caro.
- **ST:** combater concorrência com envelope multifuente validado, SLA, dados e rapidez comprovada.
- **WO:** usar Finep/ICT para transformar lacunas de prova em P&D mensurável.
- **WT:** limitar claims até laudos e registros; padronizar BOM, fornecedores e rotinas de manutenção.

A janela pública é real, mas a rota de captura muda conforme quem é o proponente e quem é o comprador.

Nível	Marco	Leitura	Ação recomendada
Federal	Lei 14.026/2020	Metas de universalização até 2033; qualidade, eficiência, continuidade e medição ganham centralidade. [S02]	Conectar STAM a continuidade/ solução alternativa e dados de desempenho.
Federal - saúde	Portaria GM/MS 888/2021	Água potável é resultado de padrão + controle/ vigilância; aplica-se também a soluções alternativas. [S03]	Mapear responsável, plano de amostragem, laboratório, registros e não conformidade.
Federal - investimento	Novo PAC Água para Todos	Histórico recente de dessalinização e soluções simplificadas confirma aceitação institucional de soluções descentralizadas. [S05]	Atuar como fornecedor/parceiro de entes elegíveis; não tratar PAC como grant direto à STAM.
Regional	FNE / BNB	Crédito estrutural para inovação, sustentabilidade e off-grid em 2.074 municípios. [S06-S10]	Estruturar projeto de investimento + capacidade de pagamento + garantias.
Ceará	Gestão de recursos hídricos e vigilância sanitária	Captação, uso e fornecimento dependem do tipo de fonte e operação.	Validar outorga/licença/ responsabilidade por projeto antes da mobilização.
Municipal	Plano de saneamento + contratação	Município/operador define necessidade e contratação; não foi identificada chamada municipal aberta específica para STAM na data de corte.	Mapear 10 municípios por dor, fonte, operador, orçamento e rota de contratação.

Nota sanitária. Ozonização não deve ser vendida como “sem subprodutos tóxicos” de forma absoluta. A OMS registra formação de bromato quando há brometo na água, dependente de dose, pH e matriz. [S26] Para STAM, isso reforça a oportunidade de tratamento adaptativo e controle por fonte.

O futuro da categoria migra de “máquina de RO” para sistema adaptativo de água, energia e dados.

Framing tecnológico

Domínio: tratamento descentralizado/móvel de água, dessalinização brackish/seawater, energia off-grid, sensoriamento, controle e modelos water-as-a-service. **Horizonte:** 2026-2035. **Exclusões:** megaplants térmicas, rede convencional como núcleo do produto e tecnologias sem relação plausível com implantação móvel.

Taxonomia de busca

mobile reverse osmosis

containerized desalination

solar desalination

PV-RO

electrodialysis reversal

batch RO

closed-circuit RO

brine resource recovery

IoT water quality

predictive membrane fouling

water-as-a-service

rural water

off-grid treatment

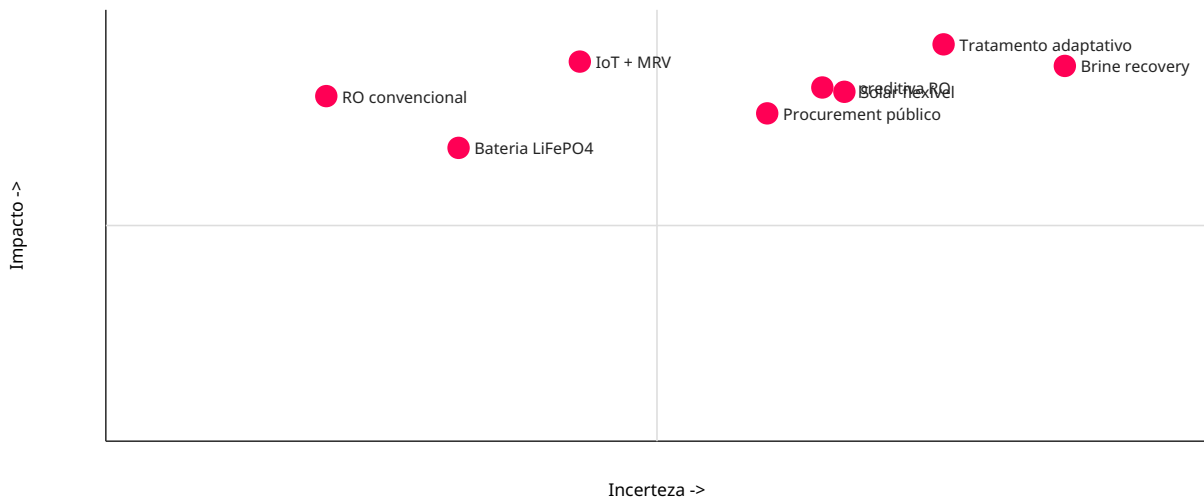
remineralization

bromate ozonation

7 tendências robustas

Tendência	Horizonte	Impacto	Incerteza	Implicação
Infraestrutura de água modular e descentralizada	H1-H2	Alto	Baixa	Mobilidade é requisito, não diferencial isolado. [S12-S17]
Operação solar flexível / menor bateria	H1-H2	Alto	Média	Controle energia-água vira núcleo de custo e massa. [S18][S19][S21]
IoT com qualidade e manutenção preditiva	H1	Alto	Média	Dados precisam ser metrologicamente defensáveis; dashboard sozinho é commodity. [S20]
RO de alta recuperação / batch / closed-circuit	H2	Alto	Média-alta	Menos rejeito e energia em casos específicos. [S22]
Brine management e recuperação de recursos	H2-H3	Alto	Alta	Grande white space, mas economia depende de química e escala. [S23][S24]
Tratamento configurável por qualidade da fonte	H1-H2	Alto	Média	Plataforma modular supera claim genérico “qualquer fonte”.
Contrato por desempenho + MRV	H1	Alto	Média	Serviço passa a ser vendável/financiável por qualidade, volume e uptime.

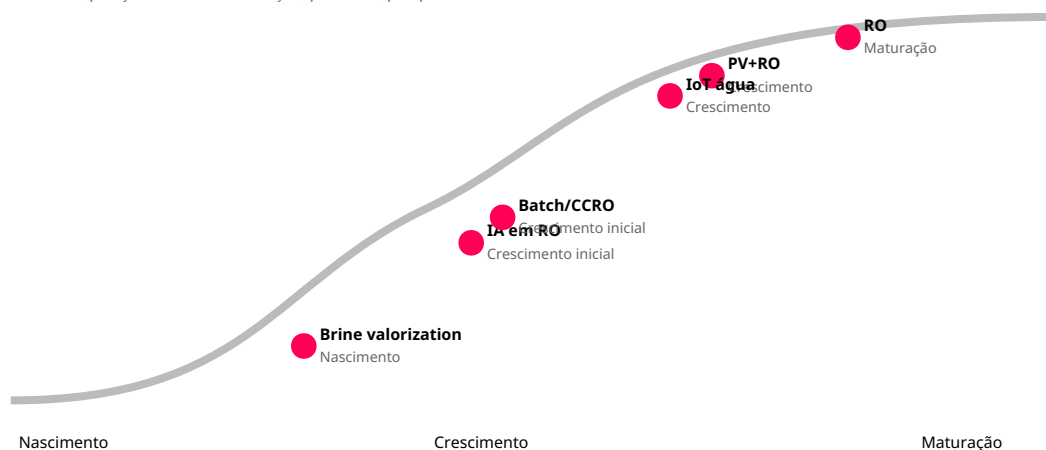
Matriz impacto x incerteza - leitura qualitativa



Impacto e incerteza classificados qualitativamente a partir de literatura, benchmarks e aderência ao contexto STAM.

Curva S e maturidade - posicionamento qualitativo

Não é série quantitativa; posição baseada em adoção, produtos, pesquisa e maturidade observada.



Curvas S qualitativas. Sem séries temporais homogêneas, não se apresenta curva quantitativa.

Sinais fracos e tecnologias emergentes

Sinais fracos

- Dessalinização PV direta operando com armazenamento mínimo em protótipo comunitário. [S18]
- IA migrando de previsão para ajuste dinâmico de química/fluxo em RO. [S20]
- Batch RO aplicado ao concentrado em escala piloto. [S22]
- Valor regulatório crescente de dados auditáveis de qualidade e desempenho.

Emergentes

- PV-ED/EDR flexível e batch RO como complementares à RO convencional.
- Controle edge + modelos de fouling/energia por matriz.
- High-recovery + selective precipitation/resource recovery.
- Digital MRV para contratos de água como serviço.

Wild cards plausíveis

- **Choques climáticos** aceleram contratação emergencial de ativos móveis.
- **Regra mais restritiva para concentrado** transforma rejeito em principal limitador comercial inland.
- **Commodity hardware**: custo de sistemas móveis cai e valor migra para dados, operação e rede de serviço.

Quatro futuros plausíveis - nenhum é tratado como previsão.

A

Água distribuída vira padrão.

Operadores adotam ativos modulares como complemento da rede. Ganha quem provar custo, SLA e interoperabilidade. Movimento no-regret: padronização + dados.

B

Regulação acima da velocidade.

Critérios sanitários e de rejeito apertam. Ganha quem tiver envelope de fonte, laboratório, rastreabilidade e plano de não conformidade.

C

Hardware commoditizado.

RO solar móvel torna-se amplamente disponível. Margem migra para software, serviço, contratos, manutenção e rede.

D

Choques climáticos aceleram demanda.

Emergências aumentam procura, mas também exigem logística, estoque, manutenção e procurement robustos.

Signposts a monitorar

Signpost	O que observar	Decisão associada
Custo da bateria / kWh útil	BOM e reposição anual	Priorizar SolarFlow se storage dominar custo.
Limites de descarte e licenciamento	Regras estaduais/municipais e exigências do cliente	Acelerar BrineZero se rejeito bloquear projetos.
Taxa de ocupação da frota	% meses faturados por unidade	WaaS/locação só escala com ocupação e manutenção previsíveis.
Frequência de falhas/CIP	por fonte e por m3	Justifica tratamento adaptativo e modelos preditivos.
Concorrentes com solar + remote	preço, capacidade, energia e SLA	Evitar claim de exclusividade; reforçar dados e serviço.

Roadmap tecnológico 2026-2035

H1 | 0-18 meses

- padronizar especificação
- WaterOS + metrologia
- matriz multifuente
- corrigir balanço energético
- 1 WaaS com SLA

H2 | 18-48 meses

- controle adaptativo
- SolarFlow
- brine pilot
- clusters 2-4 pods
- escala Nordeste

H3 | 4-9 anos

- alta recuperação
- autonomia de controle
- recovery de recursos
- compliance multijurisdicção
- internacionalização

H1 foca prova e padronização; H2 integra controle/eficiência; H3 abre alta recuperação e internacionalização condicionada a evidências.

A busca de anterioridade muda a pergunta: proteger “a combinação” pode ser estreito; proteger controle, interfaces e métodos específicos tende a ser mais estratégico.

O material STAM apresenta **BR 102024018734-2 A2** como publicação em 24/03/2026 e, em outros trechos, como “patente concedida”. Nesta revisão não foi localizado registro oficial acessível que comprove a concessão. Portanto, o status público recomendado é **pedido/publicação declarada pela empresa; concessão a confirmar no processo oficial**. [C01]

Risco de anterioridade. A busca temática localizou patentes anteriores combinando mobilidade, RO, energia solar/bateria, ozônio e controle. Isso não determina patenteabilidade nem liberdade de operação da STAM, mas derruba a tese de que a categoria “mobile RO + solar” seja, por si só, inédita.

Publicação	Título	Relação técnica	Link
US6863827B2	Solar powered portable water purifier	Mobile + solar + self-contained water purification.	registro
US5244579A	Transportable reverse osmosis water purification unit	RO transportável em contêiner; pré-filtração e operação autônoma.	registro
US20140021115A1	Mobile Water Purification System	Sistema móvel com crossflow/RO para áreas remotas.	registro
US8186518B2	Self powered water purification system	Bateria + fonte não-grid para purificação móvel.	registro
US8282823B2	Lightweight modular water purification system	Arquitetura modular com opção de bomba de alta pressão/RO.	registro
US7632410B2	Universal water purification system	Integra UF, RO, UV, ozônio, cloração e controle.	registro
CN104868825A	Solar container system	Contêiner com PV, bateria e dessalinização integrada.	registro
CN203976572U	Emergency mobile water purification vehicle	Veículo/trailer com pré-tratamento, UF e RO para fontes variáveis.	registro
WO1998037950A1	Portable reverse osmosis unit for producing drinking water	RO portátil e referências a alimentação solar/eólica.	registro
EP0352779A2	Mobile potable water production device	Dispositivo móvel combinando pré-tratamentos, RO, ozonização e pós-tratamento.	registro

White spaces preliminares

1. **Controle adaptativo por matriz de água:** identificação da fonte, módulos e setpoints.
2. **Co-otimização água-energia** para unidade móvel com solar variável e restrições de bateria.
3. **Metrologia + evidência de conformidade** integrada ao ativo e ao contrato.

4. **Gestão de concentrado** modular por composição e restrição local.

5. **Coordenação de cluster móvel** com redundância, qualidade e energia compartilhada.

Este landscape é pesquisa tecnológica preliminar e não constitui parecer jurídico de patenteabilidade ou FTO.

A ciência recente apoia cinco vetores: energia flexível, controle, high-recovery, gestão de concentrado e adaptação por uso.

Ano	Trabalho	Periódico	DOI	Aplicabilidade STAM	Conf.
2024	Direct-drive photovoltaic electrodialysis via flow-commanded current control	Nature Water	10.1038/s44221-024-00314-6	Solar flexível / baixa bateria	Alta
2024	Flexible batch electrodialysis for low-cost solar-powered brackish water desalination	Nature Water	10.1038/s44221-024-00213-w	Operação variável / armazenamento	Alta
2026	Automated machine learning-based reverse osmosis membrane flux prediction and chemical dosage dynamic adjustment	ENGINEERING Environment	10.1007/s11783-026-2103-2	IA para RO / predição e dosagem	Alta
2025	A smart single stage solar battery driven desalination system with hybrid MPPT and optimal control for brackish water treatment	Scientific Reports	10.1038/s41598-025-19181-6	PV-RO / controle energético	Média-alta
2025	Piloting batch reverse osmosis with a flexible bladder for brackish water concentrate treatment	npj Clean Water	10.1038/s41545-025-00462-6	Alta recuperação / concentrado	Alta
2024	Assessing the suitability of desalination techniques for different applications	npj Clean Water	10.1038/s41545-024-00331-8	Seleção tecnológica / contexto	Média-alta
2024	Accelerating solar-powered desalination deployment through transferable learning	Communications Engineering	10.1038/s43246-024-00646-6	Escala e implantação solar	Média-alta
2024	Recovery of fresh water and minerals from inland brackish water RO concentrate	Separation and Purification Technology	DOI não localizado nesta revisão	Concentrado / minerais	Média-alta
2024	Desalination brine treatment and resource recovery system	Water Research	DOI não localizado nesta revisão	Salmoura / recuperação de recursos	Média-alta
2017	Biofouling in reverse osmosis: phenomena, monitoring, controlling and remediation	Applied Water Science	10.1007/s13201-016-0493-1	Fouling / manutenção	Seminal

Leitura executiva. Não há necessidade de abandonar RO. A oportunidade é cercar a tecnologia madura com controle flexível, pré-tratamento adaptativo, dados confiáveis e tratamento do concentrado - onde ainda existe risco tecnológico capaz de justificar P&D.

Funding deve financiar os riscos tecnológicos do Top 3 - não criar o Top 3.

Calendário de captação - data de corte 14/08/2026



FNE Inovação / Startup / Verde / Sol: instrumentos estruturais, sem "deadline" único; acesso sujeito a enquadramento e análise bancária.

Revalidar Finep e anexos imediatamente antes do protocolo.

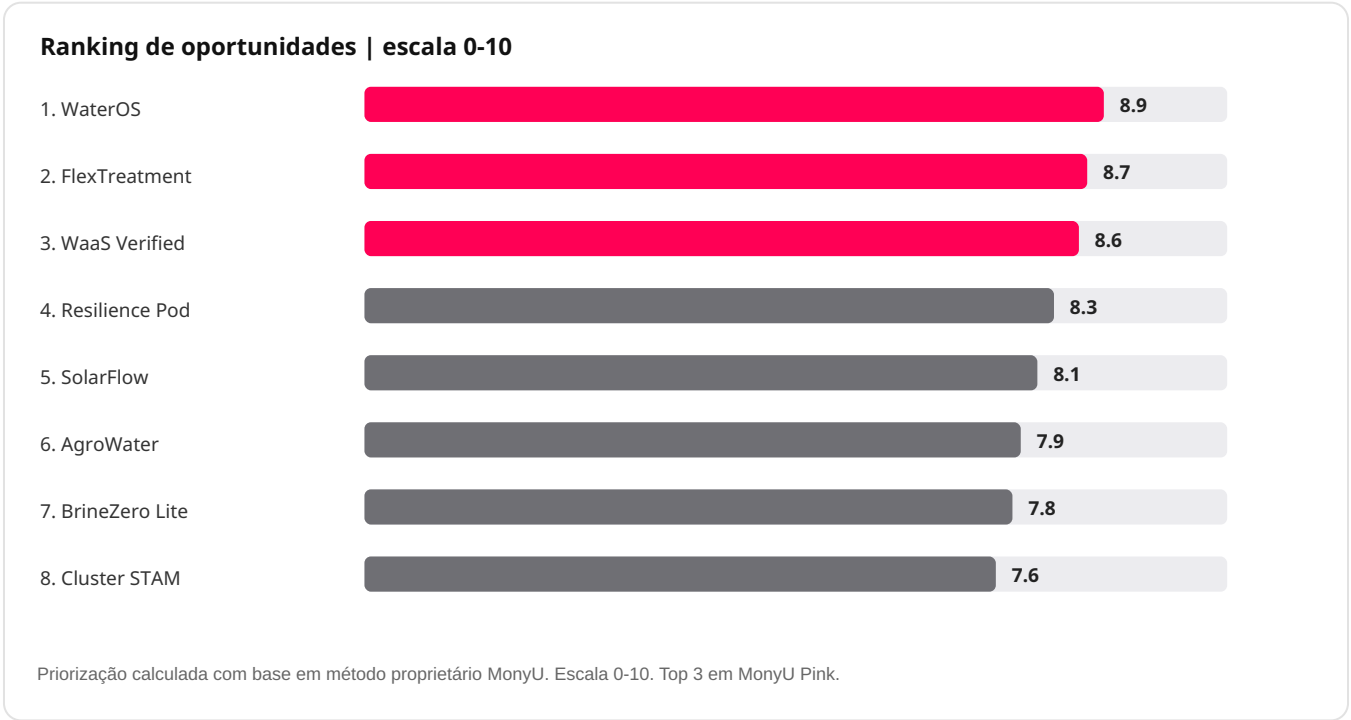
Status temporal verificado na data de corte. Prazo, documentos e condições devem ser revalidados antes de qualquer submissão.

Instrumento	Natureza/status	Aderência	Leitura para STAM	Recomendação
Finep Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Economia Circular e Cidades Sustentáveis	Subvenção; portal Finep indica aberto até 31/08/2026	Alta para água/esgoto, controle, circularidade e segurança hídrica. [S25]	O02/O01/O03/O04 têm risco tecnológico mais defensável que simples produção de unidades.	AVANÇAR AGORA: validar edital/anexos, elegibilidade, orçamento, contrapartida, parceiros e documentação.
FNE Inovação	Crédito estrutural	Alta. [S07]	Equipamentos, implantação de inovação e capital de giro associado conforme enquadramento.	AVANÇAR: projeto bancável + capacidade de pagamento + garantias.
FNE Startup	Crédito estrutural	Média-alta, sujeita a porte/enquadramento. [S08]	Pode apoiar despesas de tecnologia e operação da startup.	VALIDAR porte, faturamento e documentação.
FNE Sol	Crédito estrutural	Seletiva. [S10]	Útil quando o objeto financiado se enquadra como geração/off-grid; não presumir que cubra todo o sistema hídrico.	VALIDAR estrutura financeira.
FNE Verde	Crédito estrutural	Média-alta. [S09]	Potencial para ativos sustentáveis/infraestrutura, sujeito ao projeto.	VALIDAR com BNB.
Novo PAC / Água rural	Investimento público por entes elegíveis	Indireta para STAM. [S04][S05]	Município/estado/operador pode ser proponente/comprador; STAM entra como fornecedor/tecnologia conforme contratação.	MONITORAR + mapear compradores, não tratar como subvenção direta.

Funding Readiness - 7,6/10

Dimensão	Situação	Gap que impede nota maior
Aderência temática	Alta	Água, segurança hídrica, energia e sustentabilidade têm encaixe claro.
Risco tecnológico	Médio-alto	Precisa ser formulado em O01/O02/O03/O04, não como “fabricar 10 unidades”.
Evidência técnica	Média	Faltam protocolos, séries de campo, laudos e baseline reproduzível.
Propriedade intelectual	Média-baixa	Status de concessão e escopo das reivindicações precisam ser documentados.
Capacidade técnica	Média	Equipe declarada é enxuta; parceiros precisam de papéis e compromissos formais.
Documentação/ financeiro	Não determinada	Contrato social, certidões, balanços, faturamento, garantias e contrapartida não foram fornecidos.

O portfólio recomendado combina prova de confiança, inovação de processo e expansão de capacidade.



01

STAM WaterOS - garantia digital de qualidade e conformidade

8.9_{/10}

Tese. Transformar telemetria em camada de garantia: qualidade, rastreabilidade, calibração, alarmes, histórico e evidência para operação, cliente e vigilância.

Problema e público

A proposta atual fala em 40+ parâmetros e conformidade, mas não há no material fornecido evidência de cadeia metrológica, calibração, reconciliação com análises laboratoriais ou regras por tipo de fonte.

Beneficiários: Municípios, agro, mineração, construção, operadores de água, ESG e equipes de manutenção.

Solução e tecnologia

Arquitetura de sensores críticos + edge rules + trilha de auditoria + rotina de calibração + reconciliação com laboratório + relatório de SLA hídrico por unidade.

Habilitadores: IoT, sensores de qualidade, edge computing, detecção de deriva, regras de processo, assinatura de dados, dashboards e manutenção preditiva.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto/ serviço e de processo operacional.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

4-5 -> 7

FUNDING READINESS

8.2/10

Evidência/TFA. Monitoramento IoT de água e modelos preditivos são uma frente robusta; a literatura recente reforça utilidade de sensoriamento contínuo, mas também a necessidade de qualidade de dados, calibração e validação. [S18][S20]

Captura de valor. Diferencia o hardware por confiabilidade e cria base para receita recorrente, SLA e contratos públicos/corporativos.

Hipótese e experimento

Instrumentar 2 fontes contrastantes por 90 dias; comparar leituras online com laboratório; medir deriva, falsos alarmes, disponibilidade de dados e tempo até intervenção.

Métricas

Disponibilidade de dados $\geq 98\%$; erro por parâmetro dentro do limite definido; tempo de detecção; falsos alarmes; % amostras reconciliadas; horas de parada evitadas.

Políticas e instrumentos: Finep Economia Circular/Cidades Sustentáveis; FNE Inovação; parceria com ICT para validação metrológica.

Confiança: Alta para a direção estratégica; média para o TRL até acesso aos dados de campo.



Tratamento adaptativo multifuente

8.7_{/10}

Tese. Fazer a STAM deixar de ser uma sequência fixa de equipamentos e se tornar uma plataforma que seleciona receita de tratamento conforme a água de entrada.

Problema e público

A expressão 'qualquer fonte' é tecnicamente ampla demais: água superficial, salobra, poço e água com alta matéria orgânica, dureza ou contaminantes específicos demandam pré-tratamentos e controles distintos.

Beneficiários: Operações remotas com fontes variáveis; governos; agro; mineração; emergências.

Solução e tecnologia

Módulos de pré-tratamento intercambiáveis, classificação da água de entrada, lógica de seleção de processo, limites de operação por matriz e configuração automática de setpoints.

Habilitadores: Pré-tratamento modular, RO, UF/NF conforme caso, dosagem controlada, sensores, modelos de classificação e controle supervisão.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto e processo.

RISCO TECNOLÓGICO

Alto

TRL ESTIMADO

4 -> 7

FUNDING READINESS

8.6/10

Evidência/TFA. Concorrentes internacionais já customizam sistemas por fonte e qualidade; a oportunidade está em automatizar a adaptação e documentar o envelope operacional de uma plataforma móvel. [S12][S13][S16]

Captura de valor. Reduz risco de promessa excessiva, aumenta taxa de sucesso de implantação e cria família de produtos configuráveis.

Hipótese e experimento

Matriz de 6 águas reais do Ceará/Nordeste com diferentes TDS/turbidez/dureza/organics; definir árvore de decisão e validar qualidade, recuperação, energia e fouling.

Métricas

% fontes tratadas dentro do envelope; recuperação; kWh/m³; SDI/turbidez pós-pré; frequência CIP; vida de membrana; conformidade por matriz.

Políticas e instrumentos: Finep - Linha Água e Esgoto; FNE Inovação; cooperação NUTEC/UFC/ICT.

Confiança: Alta para necessidade; média para arquitetura até ensaios comparativos.



Water-as-a-Service com SLA e MRV verificável

8.6_{/10}

Tese. Converter o WaaS de cobrança por litro em serviço verificável: volume, qualidade, disponibilidade e impacto, com regras contratuais e dados rastreáveis.

Problema e público

Cobrar por litro sem medição robusta, SLA e tratamento de exceções cria risco de faturamento, disputa de qualidade e baixa financiabilidade de contratos.

Beneficiários: Municípios, indústrias, ESG corporativo, ONGs, agro e financiadores de impacto.

Solução e tecnologia

Medição certificável de produção/entrega, SLA de disponibilidade e qualidade, MRV hídrico/energético, eventos de não conformidade e camada de faturamento.

Habilitadores: Medidores, telemetria, ledger de eventos, rules engine, API de faturamento e relatórios ESG sem prometer crédito de carbono automático.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de serviço e processo de negócio.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

5 -> 8

FUNDING READINESS

7.9/10

Evidência/TFA. A demanda regulatória por qualidade, medição e metas favorece contratos orientados a desempenho; o Marco Legal enfatiza metas, qualidade, eficiência e mensuração. [S02] [S03]

Captura de valor. Aumenta receita recorrente, bancabilidade de contratos e capacidade de demonstrar valor sem depender apenas da venda do ativo.

Hipótese e experimento

Contrato-piloto de 6 meses com 1 cliente privado: preço base + faixa por volume + SLA; medir inadimplência, custo de servir, disponibilidade e aceitação do relatório.

Métricas

MRR, litros faturados/entregues, disponibilidade, custo por m³, margem de contribuição, DSO, não conformidades, churn/renovação.

Políticas e instrumentos: FNE Inovação/Startup; Finep para componentes tecnológicos; capital privado para frota apenas após unit economics.

Confiança: Alta para modelo e necessidade; média para margem até haver dados reais de operação.



Módulo de resiliência hídrica para áreas rurais e emergências

8.3_{/10}

Tese. Padronizar uma configuração focada em continuidade hídrica, resposta rápida e operação assistida para comunidades, municípios e missões temporárias.

Problema e público

A infraestrutura convencional pode ter baixa cobertura rural e longos ciclos de implantação; soluções alternativas precisam combinar rapidez com controle sanitário.

Beneficiários: Prefeituras, defesa civil, comunidades rurais, territórios remotos e operadores de saneamento.

Solução e tecnologia

Configuração padronizada, kit de implantação, protocolo de operação, estoque de consumíveis, teleassistência e integração a reservação/distribuição local.

Habilitadores: Plataforma móvel, energia off-grid, tratamento multibarreira, monitoramento e protocolo de contingência.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto/
serviço.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

6 -> 8

FUNDING READINESS

7.8/10

Evidência/TFA. SINISA mostra 22,9% da população rural atendida por rede; o Novo PAC financia soluções rurais e já contratou/entregou tecnologias descentralizadas. Rede baixa não equivale automaticamente a ausência de água segura. [S01][S04][S05]

Captura de valor. Cria SKU e proposta pública claros, reduz customização e facilita demonstração técnica em contratação.

Hipótese e experimento

Piloto com município/operador em local com solução alternativa existente; avaliar tempo real de mobilização, logística, qualidade, aceitação e custo total.

Métricas

Horas até água dentro do padrão; uptime; custo/m3; consumo energético; distância logística evitada; satisfação do operador.

Políticas e instrumentos: Compras públicas e contratos; FNE Inovação; Finep para P&D; programas de água rural via ente elegível.

Confiança: Alta para problema; média para rota comercial pública até validar contratação.



Orquestração solar flexível e redução de bateria

8.1_{/10}

Tese. Otimizar a produção de água conforme energia solar disponível, reduzindo custo, massa e dependência de armazenamento.

Problema e público

O material da STAM apresenta números inconsistentes de potência fotovoltaica; além disso, dimensionar bateria para operação contínua pode elevar CAPEX, peso e reposição.

Beneficiários: Operações off-grid, agro, mineração e comunidades remotas.

Solução e tecnologia

Controle de vazão/pressão e agenda de produção com energia solar, priorização de cargas, armazenamento mínimo e recuperação energética conforme salinidade/aplicação.

Habilitadores: VFD, MPPT, controle preditivo, otimização energia-água, baterias LiFePO4 dimensionadas por perfil e recuperação de energia quando aplicável.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto/
processo.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

4-5 -> 7

FUNDING READINESS

8.3/10

Evidência/TFA. Protótipos PV-ED recentes alcançaram alta utilização direta da energia solar com baixa dependência de armazenamento; trabalhos PV-RO mostram controle como vetor de eficiência. [S18][S19][S21]

Captura de valor. Pode reduzir BOM, peso, manutenção e custo por m3 - um diferenciador mais defensável que simplesmente 'ter solar'.

Hipótese e experimento

Instrumentar perfil solar e hidráulico de uma unidade; testar três estratégias de operação por 60 dias e comparar bateria ciclada, água produzida e kWh/m3.

Métricas

kWh/m3; % energia solar diretamente aproveitada; throughput/dia; ciclos equivalentes de bateria; custo de energia por m3; autonomia útil.

Políticas e instrumentos: Finep; FNE Sol (quando aderente ao objeto financiado); FNE Inovação.

Confiança: Alta para oportunidade; média para economia até medir carga real da STAM.



Água de precisão para agro e irrigação

7.9_{/10}

Tese. Entregar água com especificação agrônômica por cultura/solo, não necessariamente maximizar dessalinização.

Problema e público

Água excessivamente dessalinizada pode não ser a solução ótima para irrigação; composição, SAR, boro, salinidade e blending importam para produtividade e solo.

Beneficiários: Fruticultura, hortaliças, viveiros, sementes, pecuária intensiva e processamento rural.

Solução e tecnologia

Blending controlado de permeado e água de entrada, metas de EC/SAR/íons, recipes por cultura e painel agrônômico.

Habilitadores: RO em dois estágios quando necessário, blending, sensores de EC/pH/íons proxy, modelagem agrônômica e controle.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto/
serviço.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

4-5 -> 7

FUNDING READINESS

7.7/10

Evidência/TFA. Estudos recentes de PV-RO e blending mostram ganhos de qualidade para irrigação e redução de volume desalinizada; a OMS ressalta cuidados com minerais/constituintes em água dessalinizada. [S11][S27]

Captura de valor. Foco em valor agrônômico permite segmentação premium e menor energia quando a especificação permite blending.

Hipótese e experimento

Piloto controlado com 1 cultura e 2 regimes de água por um ciclo; medir qualidade, energia, produtividade e indicadores de solo.

Métricas

EC/SAR, volume de permeado, kWh/m³, produtividade, condição do solo, custo hídrico por hectare.

Políticas e instrumentos: FNE Inovação/Rural; cooperação com ICT/agronomia; Finep quando houver risco tecnológico.

Confiança: Média-alta; depende de foco por cultura e validação agronômica.



Alta recuperação e valorização de concentrado

7.8_{/10}

Tese. Reduzir descarte do concentrado e explorar recuperação de água/minerais em aplicações onde logística e regulação justificam.

Problema e público

Toda RO gera concentrado; em operações inland/remotas, descarte pode se tornar gargalo ambiental e de escala.

Beneficiários: Mineração, indústria, agro com água salobra e municípios inland.

Solução e tecnologia

Três níveis: otimização de recuperação; batch/closed-circuit para concentrado; piloto de precipitação/recuperação mineral apenas onde composição e economia fecharem.

Habilitadores: RO de alta recuperação, batch RO, pré-tratamento seletivo, precipitação, concentração e caracterização mineral.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto/
processo.

RISCO TECNOLÓGICO

Alto

TRL ESTIMADO

2-3 -> 6

FUNDING READINESS

7.3/10

Evidência/TFA. Pilotos recentes de batch RO alcançam recuperação adicional de concentrados; literatura mostra rotas de recuperação de água e minerais, mas a viabilidade é altamente dependente da química da salmoura. [S22][S23][S24]

Captura de valor. Reduz passivo e abre diferenciação para contratos de maior exigência; monetização de minerais não deve ser presumida.

Hipótese e experimento

Caracterizar 20 amostras de concentrado; selecionar 2 matrizes; testar recuperação incremental e precipitação; construir balanço massa/energia/custo.

Métricas

% recuperação total; volume de rejeito; kWh/m³ adicional; custo de destinação; pureza/valor potencial de sólidos; química do concentrado.

Políticas e instrumentos: Finep Economia Circular; FNE Inovação; parceria universitária/laboratorial.

Confiança: Alta para relevância; baixa-média para captura econômica antes da caracterização.

08 Cluster modular de maior capacidade e redundância

7.6_{/10}

Tese. Escalar por paralelização de pods padronizados em vez de redesenhar uma grande planta para cada cliente.

Problema e público

Clientes industriais e municipais podem exigir vazões acima da unidade atual e redundância N+1; customização excessiva destrói margem e confiabilidade.

Beneficiários: Mineração, indústrias, obras maiores, municípios e operadores temporários.

Solução e tecnologia

Arquitetura hidráulica/energética para 2-8 pods, manifold, balanceamento, redundância e controle coordenado.

Habilitadores: Manifolds, controle distribuído, planejamento de capacidade, redundância, telemetria multiunidade.

TIPO DE INOVAÇÃO

Inovação de produto e processo de entrega.

RISCO TECNOLÓGICO

Médio

TRL ESTIMADO

4-5 -> 7

FUNDING READINESS

7.1/10

Evidência/TFA. O mercado global já oferece sistemas containerizados modulares e paralelizáveis; a inovação deve focar modularidade leve, serviço e coordenação, não apenas escala. [S12][S16][S17]

Captura de valor. Aumenta ticket e abre contas maiores sem abandonar padronização.

Hipótese e experimento

Duas unidades em paralelo em bancada/cliente; falha programada de uma unidade; validar controle, qualidade e continuidade.

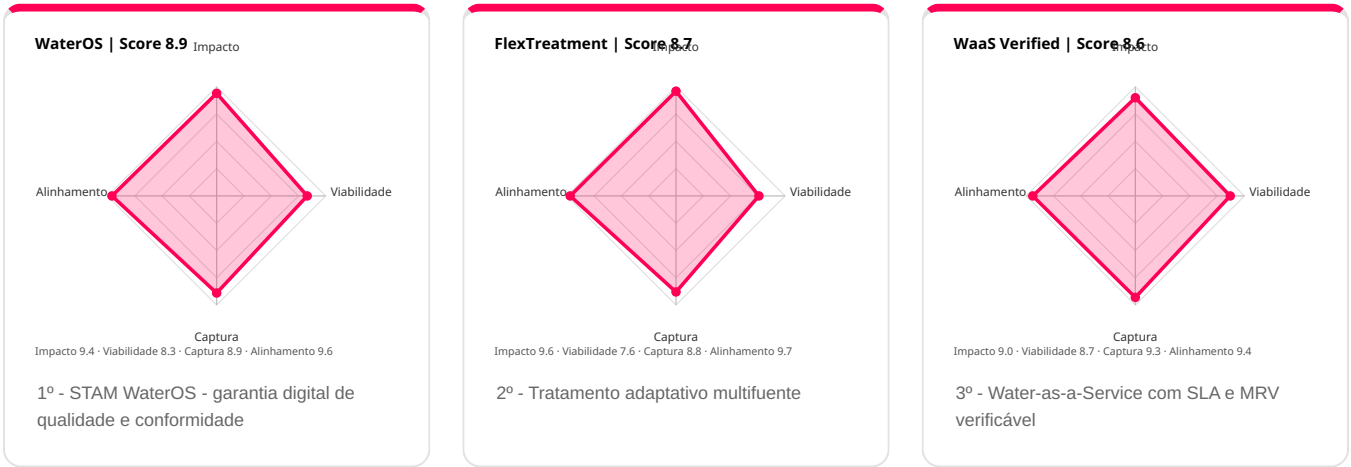
Métricas

Throughput, disponibilidade N+1, tempo de isolamento, custo/m3, tempo de implantação, % componentes comuns.

Políticas e instrumentos: FNE Inovação/Industrial; crédito para ativos; Finep se houver risco tecnológico mensurável.

Confiança: Média-alta; depende de engenharia de interface e demanda real.

Três apostas que se reforçam entre si



Sequência	Marco de passagem	Por que importa
WaterOS	90 dias de dados com reconciliação laboratório-sensor e alarmes úteis	Cria evidência, manutenção e confiança.
FlexTreatment	6 matrizes de água com envelope operacional e configuração reproduzível	Transforma “qualquer fonte” em especificação técnica.
WaaS Verified	1 contrato privado com volume, qualidade, uptime e faturamento rastreáveis	Prova unit economics e recorrência.

Portfólio recomendado: O01 + O02 formam o “sistema operacional” tecnológico. O05 transforma essa confiança em modelo recorrente. O04, O03 e O08 devem entrar por marcos, não simultaneamente, para não dispersar engenharia.

As principais ameaças à tese hoje são documentais e de engenharia - não falta de mercado.

Questão crítica	Risco	Evidência necessária	Efeito se não resolver
Status da patente	Alto	Espelho oficial do processo, despacho, reivindicações vigentes e titularidade.	Não usar “patente concedida” em captação.
Potência fotovoltaica	Alto	Diagrama unifilar/BOM; 6×550 W = 3,3 kWp, não 6,6 kWp.	Afeta balanço energético e credibilidade.
Capacidade por pessoa	Médio-alto	Definir L/pessoa/dia e jornada operacional.	500 vs 2.500 pessoas/dia não pode coexistir sem contexto.
Potabilidade	Crítico	Laudos por matriz, plano de amostragem, responsabilidade e rotina de vigilância. [S03]	Risco sanitário/reputacional.
Ozonização	Alto	Brometo/bromato quando aplicável; controle de dose e matriz. [S26]	Claim “sem subprodutos” deve ser retirado.
Unit economics	Alto	CAPEX BOM, manutenção, membrana, químicos, energia, logística, ocupação, DSO.	Margem e payback não são auditáveis.
Tração/parcerias	Médio	Contratos, MOUs, ordens de serviço, comprovantes e resultados.	Usar “declarado pela empresa” até comprovação.
Valuation	Médio	Uma única faixa e racional consistente.	Evitar faixas R\$12-20m e R\$20-30m simultâneas. [C01]

Foco: provar, padronizar, financiar risco tecnológico e só então multiplicar ativos.

H1 - agora a 18 meses

1. **Saneamento técnico:** BOM, P&ID, unifilar, envelope de fonte, protocolo de qualidade, balanço massa/energia, critérios de CIP e destino do concentrado.
2. **WaterOS:** criar baseline de sensores, laboratório, dados e manutenção.
3. **Tratamento adaptativo:** rodar a matriz de 6 águas reais e documentar receita por matriz.
4. **WaaS Verified:** pilotar contrato privado com SLA e unit economics antes de ampla frota.
5. **Funding:** avaliar imediatamente a Finep aberta; em paralelo estruturar FNE Inovação/Startup com documentos bancáveis.
6. **IP:** obter status oficial, revisar escopo das reivindicações e decidir PCT com advogado de patentes com base no white space, não na narrativa de “primeira do mundo”.

H2 - 18 a 48 meses

Industrializar arquitetura modular, SolarFlow, cluster 2-4 pods, manutenção preditiva e primeira versão de brine minimization; expandir Nordeste com hubs somente após dados de disponibilidade e ocupação de frota.

H3 - 4 a 9 anos

Alta recuperação, recuperação seletiva de recursos onde houver economia, controle autônomo e internacionalização condicionada a compliance, serviço local e IP por jurisdição.

A STAM tem uma tese real - mas o ativo mais valioso ainda precisa ser construído.

O núcleo de hardware é plausível e aderente a uma necessidade estrutural. Porém, o landscape mostra que mobilidade, RO, solar, contêiner/trailer e monitoramento já existem em combinações próximas. A vantagem competitiva sustentável não deve depender da afirmação de ser “a primeira”, mas de **operar melhor, provar melhor e contratar melhor**.

O portfólio recomendado cria uma sequência: **WaterOS** gera evidência; **FlexTreatment** transforma variabilidade de fonte em capacidade tecnológica; **WaaS Verified** converte confiança em receita recorrente. Os demais projetos entram como opções de crescimento à medida que dados de campo indiquem necessidade.

A decisão de investimento em escala física deve ser condicionada a quatro provas: (1) qualidade e envelope multifuente; (2) energia e custo por m3; (3) disponibilidade/manutenção; (4) unit economics do serviço. Com essas provas, a STAM pode sair da narrativa de “equipamento inovador” e entrar na categoria mais defensável de **infraestrutura hídrica distribuída como serviço**.



Aurora

Agente Especialista em Discovery de Inovação

MonyU

Onde a confiança é menor

- Não foram recebidos laudos laboratoriais, séries de telemetria, P&ID/BOM, contratos, balanços, certidões, documentos societários nem cópia integral do processo patentário.
- Tração, parcerias, investimento histórico, preços, margens, capacidade e desempenho citados como “declarados pela empresa” derivam dos materiais fornecidos e não foram automaticamente convertidos em fato verificado. [C01][C02]
- O TAM/SAM/SOM é um proxy de primeira entrada; não substitui estudo bottom-up por site e segmento.
- Busca patentária é landscape preliminar, não FTO nem opinião de patenteabilidade.
- Chamadas, prazos e regras de funding são temporais; revalidar no portal e anexos antes de protocolar.
- TRLs de oportunidades são estimativas analíticas com base no material disponível e devem ser recalibrados com evidência experimental.

Fontes utilizadas

1. **C01** - STAM® - Projeto / material institucional e de investimento, julho de 2026. Fonte fornecida pela empresa; usada para especificações declaradas, histórico, preços e hipóteses. Não substitui laudo, contrato, certidão ou registro oficial. Arquivo fornecido pelo cliente
2. **C02** - STAM - Soluções para Tratamento de Água Móvel / material comercial, agosto de 2026. Fonte fornecida pela empresa; usada para portfólio, contratação e experiência proposta. Arquivo fornecido pelo cliente
3. **S01** - SINISA 2025 - Abastecimento de Água (ano de referência 2024). Ministério das Cidades. 84,1% da população total e 22,9% da rural atendidas por rede. [Fonte](#)
4. **S02** - Lei nº 14.026/2020 - Marco Legal do Saneamento. Meta contratual de 99% da população com água potável e 90% com coleta/tratamento de esgoto até 31/12/2033; metas de qualidade, eficiência e redução de perdas. [Fonte](#)
5. **S03** - Portaria GM/MS nº 888/2021. Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano; aplica-se a sistemas e soluções alternativas coletivas/individuais. [Fonte](#)
6. **S04** - Novo PAC - seleção de abastecimento de água em áreas rurais, 2025. R\$ 400 milhões do OGU e 776 municípios elegíveis na seleção de 2025. Usado somente como proxy de policy-addressable market, não como chamada aberta atual. [Fonte](#)
7. **S05** - Novo PAC - Água para quem mais precisa. Desde 2023: 291 sistemas de dessalinização e 91 sistemas simplificados entregues; cisternas/tecnologias sociais também contratadas. [Fonte](#)
8. **S06** - FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Banco do Nordeste: abrangência atual de 2.074 municípios; inclui linhas de inovação e sustentabilidade. [Fonte](#)
9. **S07** - FNE Inovação. Crédito para implementação de produto, serviço ou processo novo/significativamente melhorado; investimento e capital de giro associado conforme condições. [Fonte](#)
10. **S08** - FNE Startup. Crédito para startups de base tecnológica; despesas de projeto, tecnologia, serviços e capital de giro associado conforme condições. [Fonte](#)
11. **S09** - FNE Verde. Crédito para empreendimentos sustentáveis e infraestrutura ambiental; sujeito a enquadramento e análise. [Fonte](#)
12. **S10** - FNE Sol. Financia micro/minigeração renovável e sistemas off-grid; aplicação à STAM depende do objeto financiável e estrutura da operação. [Fonte](#)
13. **S11** - WHO - Safe Drinking-water from Desalination / Guidelines. Referência para cuidados específicos de água dessalinizada, pós-tratamento e remineralização. [Fonte](#)
14. **S12** - Veolia Water Technologies - Mobile Water Services. Tecnologias móveis pré-empacotadas em trailers, skids e contêineres, incluindo RO. [Fonte](#)
15. **S13** - Pure Aqua - Containerized / Mobile Water Treatment Equipment. Soluções móveis/containerizadas com RO, UF e pré-tratamentos para diferentes fontes. [Fonte](#)
16. **S14** - Elemental Water Makers - Plug & Play Solar Desalination. Sistemas de RO solar, containerizados, automação e monitoramento remoto; benchmark internacional. [Fonte](#)
17. **S15** - MENA-Water - Reverse Osmosis Units. Unidades RO móveis/containerizadas ou skid-mounted. [Fonte](#)
18. **S16** - Fluence - NIROBOX. Dessalinização modular em contêiner com pré-tratamento, RO e pós-tratamento. [Fonte](#)
19. **S17** - Aquatech - Mobile Water Solutions / Water Reuse & ZLD. Benchmark aspiracional em soluções móveis, reúso, alta recuperação e ZLD. [Fonte](#)
20. **S18** - Bessette et al. (2024), Nature Water - Direct-drive photovoltaic electrodialysis. Demonstra controle para dessalinização PV direta com baixa dependência de armazenamento. DOI 10.1038/s44221-024-00314-6. [Fonte](#)
21. **S19** - He et al. (2024), Nature Water - Flexible batch electrodialysis. Operação flexível de dessalinização solar para reduzir dependência de baterias. DOI 10.1038/s44221-024-00213-w. [Fonte](#)
22. **S20** - Cheng et al. (2026), ENGINEERING Environment - AutoML for RO flux and dosing. Predição de fluxo de membrana e ajuste dinâmico de dosagem. DOI 10.1007/s11783-026-2103-2. [Fonte](#)
23. **S21** - Bettahar et al. (2025), Scientific Reports - solar battery driven RO. Controle/MPPT em RO fotovoltaica para água salobra. DOI 10.1038/s41598-025-19181-6. [Fonte](#)

24. **S22** - Tow et al. (2025), npj Clean Water - pilot batch RO. Piloto batch RO para recuperar água adicional de concentrado. DOI 10.1038/s41545-025-00462-6. [Fonte](#)
25. **S23** - Kum et al. (2024) - Recovery of fresh water and minerals from inland brackish RO concentrate. Evidência de recuperação adicional e minerais; viabilidade depende da composição. [Fonte](#)
26. **S24** - Tu et al. (2024) - Desalination brine treatment and resource recovery system. Pesquisa sobre tratamento de salmoura e recuperação de recursos. [Fonte](#)
27. **S25** - Finep Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Economia Circular e Cidades Sustentáveis. Portal Finep indica chamada aberta, tema saneamento/segurança hídrica e prazo de envio até 31/08/2026; anexos indicam até R\$ 150 milhões para a seleção. Revalidar antes do protocolo. [Fonte](#)
28. **S26** - WHO - Guidelines for Drinking-water Quality, chemical aspects. Ozonização em presença de brometo pode formar bromato; o desenho deve controlar risco conforme a água de entrada. [Fonte](#)
29. **S27** - Shalby et al. (2026) - PV-powered RO and controlled blending for brackish groundwater. Estudo de RO em dois estágios e blending para qualidade de água de irrigação. [Fonte](#)

Patentes - links pesquisados

Além das fontes acima, os 10 registros do landscape de propriedade intelectual estão linkados diretamente na seção de patentes. Google Patents foi usado como fallback de busca internacional; status jurídico de cada família deve ser conferido em INPI/WIPO/EPO/USPTO conforme necessidade.

Todos os links web foram consultados em 14/08/2026, salvo quando a própria fonte indica data de publicação histórica.